

**O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (PADIS)**

Micro Python com ESP32 / Nome: Gabriel Vieira da Silva Leite

RELATÓRIO – UNIDADE 2

19 / 04 / 2026

● 1 – Introdução

Microcontroladores são fundamentais em sistemas de automação por integrarem processamento, entradas/saídas digitais e periféricos em um único dispositivo. O ESP32 se destaca nesse cenário por oferecer alto desempenho e conectividade sem fio, sendo amplamente utilizado em aplicações embarcadas e IoT.

A simulação de hardware é uma etapa importante no desenvolvimento, pois permite validar o funcionamento do circuito e da lógica de controle antes da implementação física, reduzindo erros e custos.

Neste experimento, utiliza-se o ESP32 para ler entradas de botões e controlar LEDs, explorando conceitos como lógica digital, uso de resistores limitadores de corrente e configuração de entradas com pull-up interno.

2-Objetivos

Este experimento tem como objetivo principal implementar e analisar o controle de periféricos digitais utilizando um microcontrolador, especificamente o ESP32.

De forma específica, busca-se:

- Desenvolver a leitura de sinais digitais provenientes de botões, utilizando configuração de entrada com pull-up interno.
- Implementar o acionamento de LEDs como dispositivos de saída, aplicando corretamente resistores limitadores de corrente.
- Estabelecer a relação entre entradas e saídas por meio de lógica condicional, caracterizando um sistema de controle baseado em eventos.

Dessa forma, a prática consolida conceitos fundamentais de sistemas embarcados e eletrônica digital aplicados ao controle de periféricos.

3-Materiais e Equipamentos Utilizados

Para o desenvolvimento deste experimento, foram utilizados os seguintes recursos:

- ESP32: microcontrolador responsável pelo processamento das entradas (botões) e controle das saídas (LEDs), oferecendo múltiplos GPIOs e suporte a comunicação serial.
- Wokwi: plataforma de simulação de hardware utilizada para montar e testar virtualmente o circuito, permitindo validar o funcionamento antes da implementação física.
- C++: linguagem empregada para programação do ESP32, utilizando bibliotecas padrão para manipulação de pinos digitais (pinMode, digitalRead, digitalWrite).

Esses recursos possibilitam o desenvolvimento, teste e validação de sistemas embarcados de forma prática e eficiente.

4-Resultados Experimentais

O projeto foi desenvolvido e validado por meio da plataforma Wokwi, utilizando o ESP32 para controle de LEDs a partir de entradas digitais provenientes de botões e pode ser acessado através do endereço: <<https://wokwi.com/projects/461759620273691649>>.

Os resultados obtidos foram consistentes com a lógica implementada no código: o pressionamento do botão 1 aciona apenas o LED verde; o botão 2 aciona os LEDs verde e amarelo; e o botão 3 acionava todos os LEDs. Na ausência de acionamento, todos os LEDs permaneciam desligados. Esse comportamento confirma o correto funcionamento da lógica condicional e da configuração das entradas digitais com resistores de pull-up internos.

Do ponto de vista técnico, o experimento evidenciou a importância da correta interligação elétrica em sistemas embarcados, especialmente no que se refere à integridade dos sinais digitais. Além disso, destacou-se o papel da simulação no processo de desenvolvimento, permitindo a identificação e correção de falhas antes da implementação física. Dessa forma, os resultados obtidos validam tanto o circuito quanto o software desenvolvido, demonstrando a eficácia da abordagem adotada para o controle de periféricos digitais.

5-Conclusões

A atividade permitiu a implementação e validação de um sistema básico de controle de periféricos digitais utilizando o ESP32. Foram explorados conceitos fundamentais de eletrônica

digital e sistemas embarcados, como configuração de GPIOs, leitura de entradas digitais com pull-up interno e acionamento de saídas por meio de lógica condicional.

Durante o desenvolvimento, destacou-se a importância da correta montagem do circuito, especialmente no isolamento das entradas dos botões.

Além disso, a utilização da plataforma Wokwi demonstrou-se essencial para o processo de aprendizado, possibilitando testes, identificação de erros e ajustes antes da implementação física.

Como competências adquiridas, destacam-se:

- Configuração e manipulação de pinos digitais em microcontroladores
- Integração entre hardware e software em sistemas embarcados
- Interpretação e correção de erros em circuitos eletrônicos
- Uso de ferramentas de simulação para validação de projetos

6-Referências Bibliográficas

Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual.

<https://www.mouser.lt/pdfdocs/ESP32-Tech_Reference.pdf?srsltid=AfmBOooa_2RsCcEmdDO4QOXvDaduIxxWLJ-u1oUZMqpTx2MgJH4CAHMg>

Wokwi. Documentação e simulador. <<https://wokwi.com/>>

Arduino IDE. Documentação oficial. <<https://docs.arduino.cc/>>